

①

الفصل الثالث التوزيعات الاحتمالية والمتصلة

التوزيع الطبيعي

المسكن (4)

في امتحان ما كان متوسط درجات جميع الطلاب (74) درجة وياخلف معيارى (7) درجات. فإذا كانت زنى درجات الطلاب تتبع التوزيع الطبيعي وقد زنى زنى الطلاب عشوائياً.

المطلوب 1 احسب الاحتمالات التالية

① احتمال زنى تتراوح درجات الطلاب بين (60 ، 81) درجة

② احتمال زنى يحصل الطلاب على زنى من (65) درجة

③ احتمال حصول الطلاب على زنى من (75) درجة

④ ما هو احتمال زنى تتراوح درجات الطلاب بين (75 ، 81) درجة

⑤ ما هو زنى درجة للنجاح إذا كانت نسبة الميسمين (24,2) %

⑥ ما هو زنى درجة للحصول على تقدير ممتاز إذا كانت نسبة الحاصلين على تقدير ممتاز (12) %

الاجابة

① احتمال زنى تتراوح درجات الطلاب بين (60 ، 81) درجة

$$\Rightarrow P[60 \leq X \leq 81]$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$\frac{81 - 74}{7} = 1$$

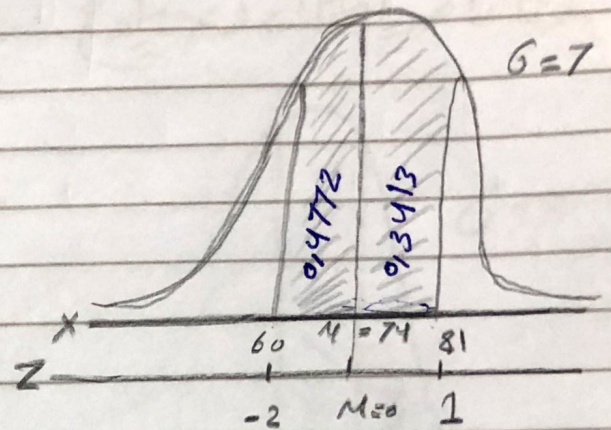
$$\frac{60 - 74}{7} = -2$$

②

$$\therefore P[1 \leq Z \leq 2]$$

$$= 0.4772 + 0.3413 = 0.8185$$

$$\% 81.85$$



③ احتمال زنی که معدل آنرا از کلاس من (65) در آید

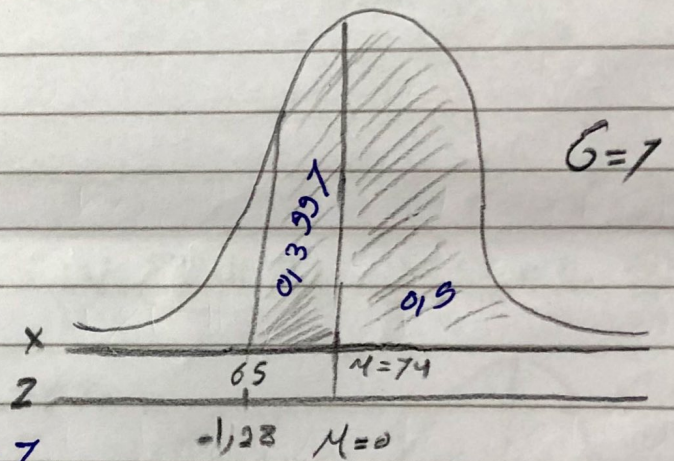
$$P[X \geq 65]$$

$$P[Z \geq \frac{65 - 74}{7}]$$

$$P[Z \geq -1.28]$$

$$0.5 + 0.3997 = 0.8997$$

$$\% 89.97$$



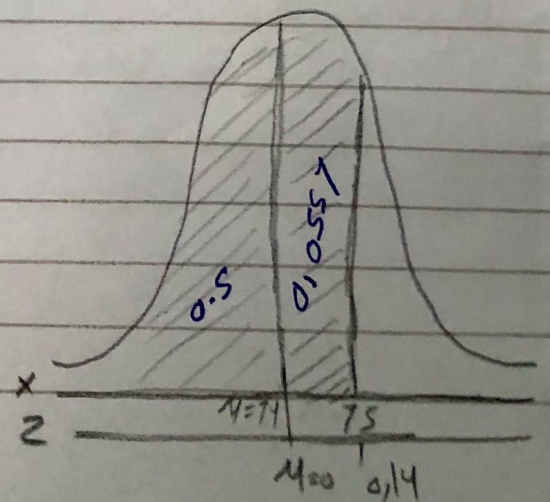
④ احتمال حصول آنرا از کلاس من (75) در آید

$$P[X \leq 75]$$

$$P[Z \leq 75] \Rightarrow P[Z \leq \frac{75 - 74}{7}]$$

$$P[Z \leq 0.14]$$

$$0.5 + 0.557 = 0.557 \Rightarrow \% 55.57$$



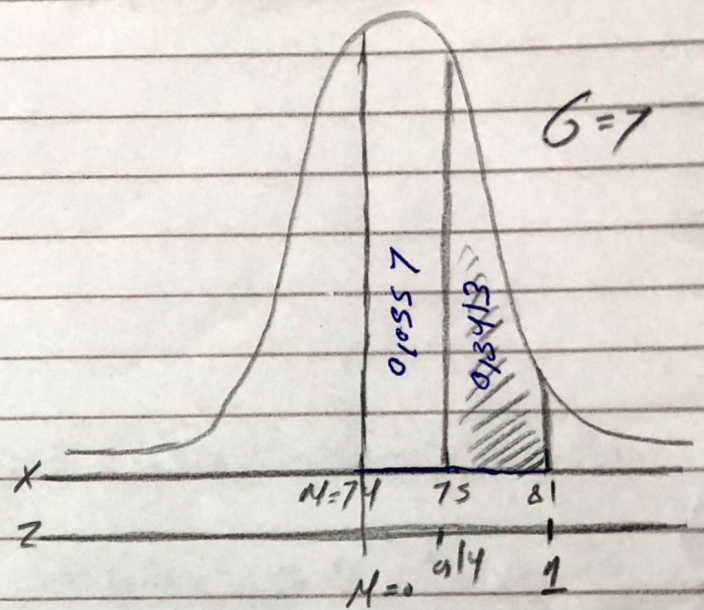
④ ما هو احتمال أن يتراوح درجات الطلاب بين (75, 81) درجة

$$P[81 \geq X \geq 75]$$

$$P[1 \geq Z \geq 0.14]$$

$$0.3413 - 0.0557 = 0.2857$$

$$\% 28.57$$

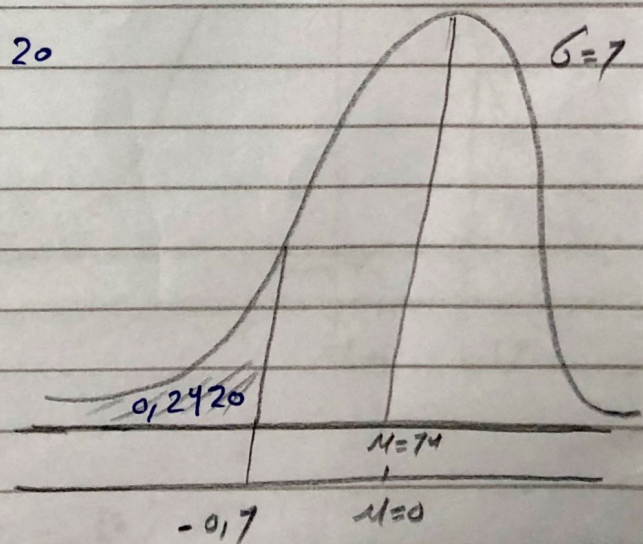


⑤ ما هو زقل درجة للمباح إذا كانت نسبة (24,2) %

$$P[Z \leq \dots] = 0.2420$$

$$0.5 - \dots = 0.2420$$

$$\rightarrow 0.5 - 0.2420 = 0.2580$$



نبحث عن الباكرول 0.7
وحيث أن الطرفين لا يساوي 0.7

$$Z = \frac{X - 74}{7}$$

$$-0.7 = \frac{X - 74}{7} \Rightarrow (X - 74) = (-0.7 * 7)$$

$$= X - 74 = -4.9$$

$$X = 74 - 4.9 = 69.1$$

زقل نسبة
مباح

٤

٦ ما هي زقل درجة للحصول على تقدير ممتاز اذا كانت نسبة الكمالين
على تقدير ممتاز (١٢) %

$$P[Z \geq \dots] = 0,120$$

$$0,5 - \dots = 0,12$$

$$0,5 - 0,12 = 0,38$$

ولمعرفة قيمة الاحتمال (٠,٣٨٠) نلاحظ انه موجود بين
٠,٣٧٩٠, ٠,٣٨١٠

$$\underline{1,17} = (0,3790) \text{ وهي}$$

وتلاحظ انه قيمة (Z) موجبة لانها وقعت في النصف الايمن

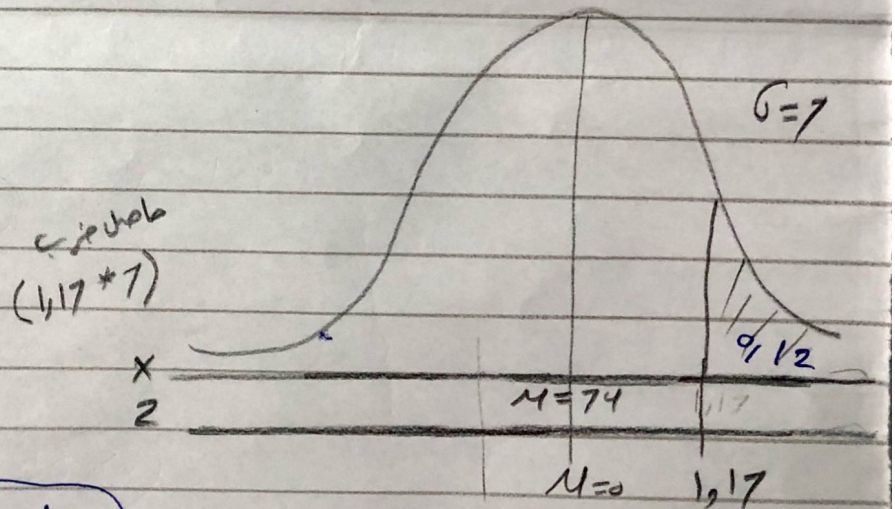
$$Z = \frac{X - 74}{7}$$

$$\underline{1,17} = \frac{X - 74}{7}$$

$$(X - 74) = 8,19$$

$$X = 74 + 8,19 = \underline{82,19}$$

وهي زقل درجة للحصول على تقدير ممتاز



②

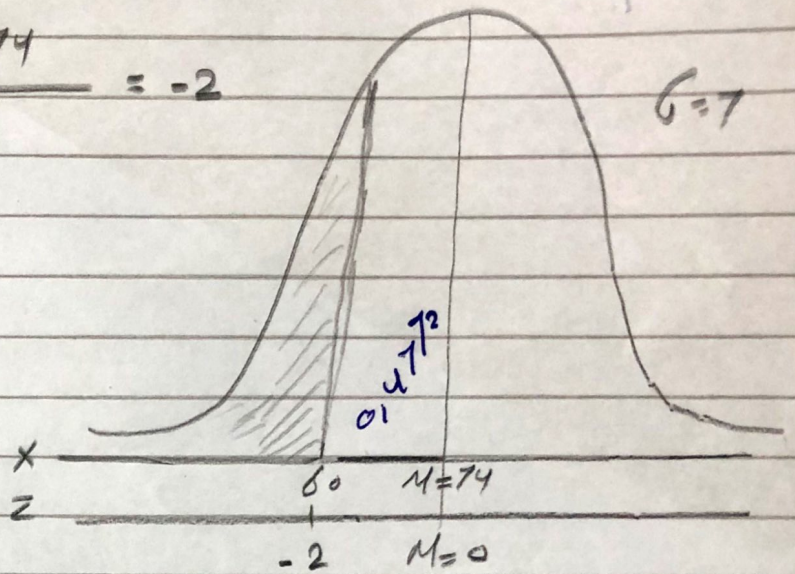
① ماہر احتمال حصول الطالب کسی زکریٰ میں (60) درجہ

$$P[X \leq 60]$$

$$P[Z \leq -2] \Rightarrow \frac{60 - 74}{7} = -2$$

$$0.5 - 0.4772 = 0.0228$$

$$\% 2.28$$



② ماہر احتمال زکریٰ میں حاصل الطالب کسی زکریٰ میں (78) درجہ

$$P[X \geq 78]$$

$$P[Z \geq 0.57] \Rightarrow \frac{78 - 74}{7} = 0.57$$

$$0.5 - 0.2157 = 0.2843$$

$$\% 28.43$$

